

数学講究前期第 9 回

今泉 力

2026 年 6 月 17 日

行列の固有値推定 (アダマールテスト)

アダマールテスト ... ユニタリ行列 U の固有値 $e^{i\lambda}$ を推定するサブルーチン
第1量子ビットは $|0\rangle$ として初期化し, 第2量子ビット以降に状態 $|\psi\rangle$ を入力する. まず, $|\psi\rangle$ が U の固有ベクトルである場合を考える. 初期状態は

$$|0\rangle \otimes |\psi\rangle \quad (1)$$

である. 第1量子ビットにアダマールゲートをかけ, 重ね合わせの状態を作る.

$$\frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle + |1\rangle) \otimes |\psi\rangle \quad (2)$$

次に第1量子ビットをコントロールビットとして, 第2量子ビット以降にユニタリ演算 U を作用させる Ctrl- U を作用させる.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ & & U \end{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle + |1\rangle) \otimes |\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle \otimes |\psi\rangle + |1\rangle \otimes U|\psi\rangle) \quad (3)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle \otimes |\psi\rangle + |1\rangle \otimes e^{i\lambda} |\psi\rangle) \quad (4)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle + e^{i\lambda} |1\rangle) \otimes |\psi\rangle \quad (5)$$

その後, 第1量子ビットにアダマールゲートをかけると

$$H \left(\frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle + e^{i\lambda} |1\rangle) \otimes |\psi\rangle \right) = \left(\frac{1+e^{i\lambda}}{2} |0\rangle + \frac{1-e^{i\lambda}}{2} |1\rangle \right) \otimes |\psi\rangle \quad (6)$$

測定結果が0になる確率 p_0 と1になる確率 p_1 を求めると, ボルンの確率規則により

$$p_0 = \left| \frac{1+e^{i\lambda}}{2} \right|^2 = \frac{1+\cos\lambda}{2}, \quad p_1 = \left| \frac{1-e^{i\lambda}}{2} \right|^2 = \frac{1-\cos\lambda}{2} \quad (7)$$

この手法により, どれだけ大きいユニタリ行列 U であっても, $\cos^{-1}$ を使って λ の値をもとめることができる.

行列の固有値推定 (アダマールテスト)

$|\psi\rangle$ が U の固有ベクトルでない場合も考える. アダマールゲートを通した後は

$$\frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle + |1\rangle) \otimes |\psi\rangle \quad (8)$$

であり, Ctrl- U を作用させると,

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ & & U \end{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle + |1\rangle) \otimes |\psi\rangle \quad (9)$$

最後にアダマールゲート H を作用させ,

$$H \left(\frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle + |1\rangle) \otimes |\psi\rangle \right) = |0\rangle \otimes \left(\frac{|\psi\rangle + U|\psi\rangle}{2} \right) + |1\rangle \otimes \left(\frac{|\psi\rangle - U|\psi\rangle}{2} \right) \quad (10)$$

行列の固有値推定（アダマールテスト）

この状態について p_0 を求めると

$$p_0 = \left(\frac{|\psi\rangle + U|\psi\rangle}{2} \right)^* \left(\frac{|\psi\rangle + U|\psi\rangle}{2} \right) = \frac{1}{4} (\langle\psi| + \langle\psi|U^*) (|\psi\rangle + U|\psi\rangle) \quad (11)$$

$$= \frac{1}{4} (\langle\psi|\psi + \langle\psi|U|\psi\rangle + \langle\psi|U^*|\psi\rangle + \langle\psi|U^*U|\psi\rangle) \quad (12)$$

$$= \frac{1}{4} (2 + \langle\psi|U|\psi\rangle + (\langle\psi|U|\psi\rangle)^*) = \frac{1 + \operatorname{Re} \langle\psi|U|\psi\rangle}{2} \quad (13)$$

同様に p_1 は

$$p_1 = \frac{1 - \operatorname{Re} \langle\psi|U|\psi\rangle}{2} \quad (14)$$